

Informe Tarea 1 Inteligencia Artificial

Leandro Wladimir Placencia Álvarez

1. Representación del mapa:

Se utiliza un archivo de texto para cada mapa, con un símbolo representando cada celda, donde:

M: Muro

L: Celda libre

S: Salida (única por mapa)

P: Posición inicial de un agente

F: Foco inicial del incendio

2. Movimiento: Los agentes pueden moverse o ejecutar la acción de esperar. Una acción es válida si la celda destino no es muro ni está en llamas. Una celda ocupada por otros agentes solo retrasa el paso.

3. Propagación del fuego: Cada $k = 3$ turnos, cada celda en llamas enciende a sus 4 vecinas con un 0.5 de probabilidad (50% cada una), una celda quemada es intransitable por el resto de la simulación.

4. Congestión: La capacidad de la celda se penaliza de forma creciente, no se bloquea pero cada agente adicional aumenta la congestión según la siguiente función: $\text{Costo}(n) = n + 1$ (donde n es la cantidad de agentes en la celda). El costo se traduce en turnos para desplazarse. Esto aplica para todos los algoritmos con la diferencia de que algunos anticipan este costo al planificar y otros no.

5. Supuestos:

- La salida no se quema.
- Las posiciones iniciales son fijas.
- Se establece un límite de 100 turnos por run.
- El humo no se modela aparte del fuego, las llamas representan a ambos.
- El líder no es especial, solo un agente más.

6. Estructura del código:

- [mapa.py](#): carga y validación de mapas
- [acciones.py](#): las acciones válidas para los agentes
- [fuego.py](#): propagación del incendio
- [agente.py](#): estado de cada agente, movimiento y uso de celdas
- [costo.py](#): congestión
- [distancias.py](#): distancia a la salida, se usa como heurística
- [algoritmos.py](#): BFS, DFS, A*, Voraz
- [genetico.py](#): algoritmo genético
- [simulacion.py](#): evacuación completa, devuelve las métricas

- [main.py](#): muestra la run en la consola
- [benchmark.py](#): tabla de resultados
- [verificar.py](#): comprueba que cada agente pueda llegar a la salida

7. Algoritmos implementados: Planificación cada turno a excepción del genético.

- Búsqueda no informada:
 - **DFS**: Explora por capas desde la posición del agente usando una cola. Encuentra la ruta con menor número de pasos, pero trata todas las celdas como equivalentes, ignora cuánta gente hay en ellas.
 - **BFS**: Igual que el anterior pero con una pila, de modo que profundiza en la primera rama disponible antes de considerar alternativas.
- Búsqueda informada:
 - **A***: Es el único que anticipa la congestión, puede preferir un desvío despejado más largo antes que un camino corto y ocupado.
 - **Voraz**: Avanza siempre hacia donde parece más cerca de la salida, es rápido pero sin garantías de optimalidad.
- Algoritmo genético: Cada agente es un cromosoma (secuencia de movimientos). Cada gen es una de las cuatro direcciones. El largo del cromosoma es: Distancia a la salida*2 + 10.
 Se utilizan 60 agentes generados al azar.
 Se simula la secuencia desde la posición del agente. Si un gen apunta al fuego o a un muro, se queda quieto y pierde el turno. Estos incluyen la espera por congestión.
 Si alcanza la salida, se le asignan "1000 - turnos usados" puntos.
 Si no la alcanza, $-10 * (\text{distancia restante})$.
 Los 20 mejores pasan a la generación siguiente.
 Se eligen dos individuos de los mejores y un punto de corte al azar, el hijo hereda el comienzo de uno y el final del otro.
 Con una probabilidad de 0.15 se reemplaza un gen al azar por una dirección aleatoria.
 Son 40 generaciones, o menos si pasan 10 sin mejorar la mejor aptitud.
- Aleatorio: Se usa un agente que elige al azar entre sus acciones válidas.

8. Métricas:

Tasa de supervivencia: Evacuados sobre el total, promediado entre runs.

Tiempo de despeje: Turno en el que escapa el último agente, se reportan media, desviación estándar, mínimo y máximo.

Las runs donde no sobrevive nadie quedan fuera de los estadísticos de tiempo.

9. Resultados: Cada configuración se ejecutó 200 veces, variando la propagación del fuego en cada run.

Mapa 1: cuello de botella, 19 personas, 200 runs

Estrategia	Supervivencia	Media	Desv.	Mín	Máy
A*	96,1 %	31,7	2,5	28	35
BFS	94,4 %	33,1	2,6	26	35
Voraz	91,5 %	30,0	2,6	25	32
DFS	52,6 %	22,0	0,0	22	22
Genético	48,9 %	51,9	7,4	32	76
Azar	0,4 %	59,9	13,3	37	83

Mapa 2: laberinto, 9 personas, 200 runs

Estrategia	Supervivencia	Media	Desv.	Mín	Máy
BFS	100,0 %	24,0	0,0	24	24
A*	100,0 %	24,0	0,0	24	24
Voraz	100,0 %	24,0	0,0	24	24
Genético	91,4 %	50,8	5,0	35	69
DFS	21,4 %	85,8	11,1	62	100
Azar	2,2 %	65,2	17,6	24	96

Mapa 3: dispersión abierta, 6 personas, 200 runs

Estrategia	Supervivencia	Media	Desv.	Mín	Máy
BFS	100,0 %	18,0	0,0	18	18
A*	100,0 %	18,0	0,0	18	18
Voraz	100,0 %	18,0	0,0	18	18
Genético	99,3 %	32,8	4,9	21	47
DFS	42,2 %	62,5	21,6	14	96
Azar	7,6 %	47,6	21,4	6	90

10. Conclusiones:

Planificar muestra el resultado más claro del experimento, es la diferencia entre el 0.4% y el 96% de supervivencia. Esta diferencia también se ve de una forma más modesta en el algoritmo genético, el cual solo planifica una vez al principio.

Anticipar la congestión muestra un aporte real aunque no tan grande, generalmente donde hay cuello de botella, en los demás es indistinguible. Esto se explica porque anticipar un atasco solo sirve si existe una alternativa por donde desviarse y hay suficientes agentes como para que el atasco se forme.

Las métricas de supervivencia y tiempo pueden ser opuestas, como DFS es el más rápido en el mapa 1 porque pierde a la mitad de sus agentes.

11. Uso de IA generativa: En esta tarea se utilizó IA generativa (supervisada) principalmente en el algoritmo genético, la automatización de los benchmarks, la simulación y la impresión en la terminal de main.